

Nessa lista vamos adotar a notação:

$$\frac{d}{dx} = d_x \quad ; \quad \frac{d^2}{dx^2} = d_x^2$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \partial_x \quad ; \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \partial_x^2$$

Exercício 1. Partícula carregada em um campo magnético.

Considere uma partícula de massa m e carga e submetida a potenciais eletromagnéticos independentes do tempo, $\Phi(\vec{x})$ e $\vec{A}(\vec{x})$. Sua Hamiltoniana é

$$H(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{1}{2m} [\vec{p} - e\vec{A}(\vec{x})]^2 + e\Phi(\vec{x}). \quad (1.1)$$

Defina o momento cinético

$$\vec{\pi} \equiv \vec{p} - e\vec{A}(\vec{x}), \quad (1.2)$$

e use exclusivamente os parênteses canônicos $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$ para realizar as seguintes tarefas.

- (a) Calcule $\{x_i, \pi_j\}$ e $\{\pi_i, \pi_j\}$ e mostre que o segundo parêntese pode ser escrito em termos do campo magnético $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

Usando as relações canônicas

$$\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

$$\{x_i, x_j\} = 0$$

Calculamos o primeiro parêntese de Poisson

$$\begin{aligned} \{x_i, \pi_j\} &= \{x_i, p_j - eA_j\} \\ &= \{x_i, p_j\} - e\{x_i, A_j\} \end{aligned}$$

Como A_j depende só da posição $\{x_i, A_j\} = 0$
e

$$\{x_i, \pi_j\} = \delta_{ij}$$

Para o 2º parêntese

$$\begin{aligned} \{\pi_i, \pi_j\} &= \{p_i - eA_i, p_j - eA_j\} \\ &= \{p_i, p_j\} - e\{p_i, A_j\} - e\{A_i, p_j\} + e^2\{A_i, A_j\} \end{aligned}$$

Sabendo que $\{p_i, p_j\} = 0$ e $\{A_i, A_j\} = 0$, usando a definição de Parênteses de Poisson

$$\{F, G\} = (\partial_{x_k} F \partial_{r_k} G - \partial_{r_k} F \partial_{x_k} G)$$

Verse caso, $F = r_i$ e $G = A_j$, Como r_i não depende de $x_k \Rightarrow \partial_{x_k} r_i = 0$ e o primeiro termo é anulado $\partial_{r_k} r_i = \delta_{ik}$, logo, temos que

$$\{r_i, A_j\} = -\delta_{ik} \partial_{x_k} A_j$$

Pelas propriedades do delta de Kronecker, o termo só será diferente de 0 quando $i=k$. Então

$$\{r_i, A_j\} = -\partial_{x_i} A_j$$

Como, pelas propriedades dos parênteses de Poisson

$$\{G, F\} = -\{F, G\}$$

Temos então

$$\{A_i, r_j\} = -\{r_j, A_i\} = \partial_{x_j} A_i$$

E

$$\{\pi_i, \pi_j\} = e(\partial_{x_i} A_j - \partial_{x_j} A_i)$$

Sendo o campo magnético $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, o componente k é dado por $B_k = \epsilon_{kmn} \partial_m A_n$. Usando a propriedade

do tensor Levi-Civita $\epsilon_{ijk} B_k = \partial_i A_j - \partial_j A_i$. Podemos reescrever os parênteses como

$$\{\pi_i, \pi_j\} = e \epsilon_{ijk} B_k$$

(b) Obtenha $\dot{\vec{x}}$ e $\dot{\vec{\pi}}$ a partir de seus parênteses com H e recupere a força de Lorentz

$$\dot{\vec{\pi}} = e(\vec{E} + \dot{\vec{x}} \times \vec{B}), \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi. \quad (1.3)$$

Dada o momento

$$\vec{\pi} = \vec{p} - e\vec{A}(x)$$

$$(\vec{\pi})^2 = \pi_j \pi_j = \vec{p}^2 - e\vec{A}(x)$$

Substituindo na Hamiltoniana

$$H(\vec{x}, \vec{\pi}) = \frac{\pi_j \pi_j}{2m} + e\Phi(x)$$

Temos que

$$\dot{x}_i = \{x_i, H\} = \frac{1}{2m} \{\pi_i, \pi_j \pi_j\} + e\{x_i, \Phi(x)\}$$

Como $\Phi(x)$, o segundo termo é anulado. Usando a propriedade

$$\{A, BC\} = B\{A, C\} + \{A, B\}C$$

sendo $A = x_i$, $B = C = \pi_j$, temos

$$\dot{x}_i = \{x_i, H\} = \frac{1}{2m} (2\pi_j \{x_i, \pi_j\})$$

Encontramos anteriormente $\{x_i, \pi_j\} = \delta_{ij}$

Encontramos anteriormente $\{x_i, \pi_j\} = \delta_{ij}$

$$\dot{x}_i = \frac{\pi_j \delta_{ij}}{m} = \frac{\pi_i}{m}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\boldsymbol{\pi}}{m}$$

Calculando $\dot{\pi}_i$

$$\dot{\pi}_i = \{\pi_i, \mathcal{H}\} = \frac{1}{2m} \{\pi_i, \pi_j \pi_j\} + e \{\pi_i, \Phi(x)\}$$

O 1º termo é

$$\begin{aligned} \frac{1}{2m} 2\pi_j \{\pi_i, \pi_j\} &= \frac{\pi_j}{m} (e \epsilon_{ijk} B_k) = e \epsilon_{ijk} \dot{x}_j B_k \\ &= e (\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B})_i \end{aligned}$$

O segundo termo é

$$\begin{aligned} e \{\pi_i - e A_i, \Phi(x)\} &= e \{\pi_i, \Phi(x)\} - e^2 \{A_i, \Phi(x)\} \\ &= e \{\pi_i, \Phi(x)\} = -e \partial_{x_i} \Phi(x) \end{aligned}$$

Para relação entre campo elétrico e potencial

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi$$

$$e \{\pi_i - e A_i, \Phi(x)\} = e E_i$$

Somando os 2 termos

$$\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B} + \mathbf{E}$$

20. Considere o caso de um sistema

$$\vec{\pi} = e(\vec{E} + \vec{x} \times \vec{B})$$

Que é a Força de Lorentz

(c) Considere agora $\Phi = 0$ e um campo uniforme $\vec{B} = B\hat{z}$. Mostre, por meio de parênteses de Poisson, que as coordenadas do centro-guia

$$X = x + \frac{\pi_y}{eB}, \quad Y = y - \frac{\pi_x}{eB} \quad (1.4)$$

são constantes de movimento. Calcule $\{X, Y\}$ e interprete o fato de essas duas constantes não possuírem parêntese de Poisson nulo.

Tendo $\Phi = 0$ a Hamiltoniana é reduzida a

$$H = \frac{\pi_x^2 + \pi_y^2 + \pi_z^2}{2m}$$

Calculando a derivada temporal de X

$$\dot{X} = \{X, H\} = \{x, H\} + \frac{1}{eB} \{\pi_y, H\}$$

Como na alternativa a), encontramos que

$$\{x_i, \pi_j\} = \delta_{ij}$$

$$\begin{cases} \delta_{ij} = 1, \text{ se } i = j \\ \delta_{ij} = 0, \text{ se } i \neq j \end{cases}$$

O primeiro termo

$$\{x, H\} = \frac{1}{2m} \left[\{x, \pi_x \pi_x\} + \cancel{\{x, \pi_y \pi_y\}} + \cancel{\{x, \pi_z \pi_z\}} \right]$$

$$= \frac{\pi_k}{2m}$$

No segundo termo

$$\{ \pi_y, H \} = \frac{1}{2m} \left[\{ \pi_y, \pi_x^2 \} + \{ \pi_y, \pi_y^2 \} + \{ \pi_y, \pi_z^2 \} \right]$$

Como $\vec{B} = B\hat{y}$, não há campos ortogonais a y , logo $\{ \pi_y, \pi_z^2 \} = 0$, e

$$\{ \pi_y, H \} = \frac{1}{2m} \{ \pi_y, \pi_x^2 \}$$

E $\{ \pi_i, \pi_j \} = e \epsilon_{ijk} B_k$, aplicando para $i=y, j=x$

$$\{ \pi_y, \pi_x \} = e \epsilon_{yxk} B_k$$

Como $\vec{B} = B\hat{y}$, só temos os termos com $k=z$, sendo que $\epsilon_{yxz} = -1$, logo

$$\{ \pi_y, H \} = \frac{\pi_x}{m} (-eB)$$

Logo, $\dot{X} = \frac{\pi_x}{m} - \frac{\pi_x}{m} = 0$, ou seja, $X = \text{constante}$

Para $\dot{Y}$

$$\dot{Y} = \{ Y, H \} = \{ y, H \} - \frac{1}{eB} \{ \pi_x, H \}$$

$$= \frac{\pi_y}{m} - \frac{1}{eB} \left[\frac{\pi_y}{m} (eB) \right] = 0$$

Isso prova que $Y = \text{constante}(de)$

O parentese entre as de é

$$\begin{aligned} \{X, Y\} &= \left\{ x + \frac{\pi_y}{eB}, y - \frac{\pi_x}{eB} \right\} = \{x, y\} - \frac{1}{eB} \{x, \pi_x\} + \\ &+ \frac{1}{eB} \{\pi_y, y\} - \frac{1}{(eB)^2} \{\pi_y, \pi_x\} \end{aligned}$$

Sabemos que

$$\{x, y\} = 0$$

$$\{x, \pi_x\} = 1$$

$$\{\pi_y, y\} = -1$$

$$\{\pi_y, \pi_x\} = -eB$$

Substituindo

$$\{X, Y\} = 0 - \frac{1}{eB} - \frac{1}{eB} - \frac{1}{(eB)^2} (-eB) = -\frac{1}{eB}$$

A não nulidade dos parenteses indica que X e Y comportam-se como variáveis canonicamente conjugadas, não podendo assumir o papel de coordenadas independentes simultâneas

o papel de coordenadas independentes simultâneas para constituir o espaço de fase

(d) Reescreva a parte transversal da Hamiltoniana em termos de X , Y , x e y e determine a frequência do movimento ciclotrônico sem resolver explicitamente as equações diferenciais. Para organizar o cálculo, siga as etapas abaixo.

(i) Isole π_x e π_y nas definições de X e Y .

$$\pi_y = eB(X - x) \quad \text{e} \quad \pi_x = eB(y - Y)$$

(ii) Substitua essas expressões na Hamiltoniana transversal

$$H_{\perp} = \frac{\pi_x^2 + \pi_y^2}{2m} \quad (1.5)$$

e escreva o resultado em termos dos deslocamentos $x - X$ e $y - Y$.

$$H_{\perp} = \frac{e^2 B^2}{2m} [(y - Y)^2 + (x - X)^2]$$

(iii) Defina uma coordenada relativa $q = x - X$ e um momento $p = eB(y - Y)$. Usando os resultados dos itens anteriores, calcule $\{q, p\}$ e verifique que essas variáveis formam um par canônico.

$$\{q, p\} = \left\{ -\frac{\pi_y}{eB}, \pi_x \right\} = -\frac{1}{eB} \{\pi_y, \pi_x\} = 1$$

Formam par canônico

(iv) Escreva $H_{\perp}$ em termos de (q, p) e compare-a com a Hamiltoniana de um oscilador harmônico unidimensional,

$$H_{\text{oh}} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2. \quad (1.6)$$

Identifique, por comparação dos coeficientes, a frequência ciclotrônica. Explique também por que seu valor deve ser positivo, embora o sinal de eB determine o sentido da rotação.

$$H_{\perp} = \frac{p^2 + (-eBq)^2}{2m} = \frac{p^2}{2m} + \frac{e^2 B^2}{2m} q^2$$

Comparando com H_{oh} .

$$\frac{h^2}{2m} = \frac{h^2}{2m}$$

$$\frac{e^2 B^2}{2m} \cancel{q^2} = \frac{1}{2} m \omega^2 \cancel{q^2}$$

$$\omega^2 = \frac{e^2 B^2}{m^2}$$

$$\omega = \frac{|eB|}{m}$$

ω deve ser positivo pois representa a raiz de uma frequência ao quadrado em um sistema oscilatório

Exercício 2. Álgebra dinâmica do problema de Kepler.

Considere a Hamiltoniana

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}, \quad r = \|\vec{r}\|, \quad (1.7)$$

juntamente com o momento angular e o vetor de Laplace-Runge-Lenz,

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad \vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - m\alpha\hat{r}. \quad (1.8)$$

Neste exercício, todas as relações devem ser obtidas diretamente a partir dos parênteses fundamentais $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$.

(a) Demonstre, sem empregar derivadas temporais vetoriais, que

$$\{L_i, H\} = 0, \quad \{A_i, H\} = 0. \quad (1.9)$$

Para $\{L_i, H\} = 0$

$$\{L_i, p^2\} = 2p_m \{L_i, p_m\}$$

A i -ésima componente do momento angular é $L_i = \epsilon_{ijk} x_j p_k$. Calculando o parêntese

$$\{L_i, p_m\} = \{ \epsilon_{ijk} x_j p_k, p_m \}$$

$$\{L_i, r_m\} = \{ \epsilon_{ijk} x_j r_k, r_m \}$$

$$\{L_i, r_m\} = \epsilon_{ijk} (x_j \{r_k, r_m\} + \{x_j, r_m\} r_k)$$

Δ_0 Δ
 δ_{jm}

$$\{L_i, r_m\} = \epsilon_{imk} r_k$$

$$\{L_i, r^2\} = 2 r_m \{L_i, r_m\} = 2 r_m \epsilon_{imk} r_k = 0$$

O valor foi nulo devido a contração de um tensor simétrico ($r_m r_k$) com o antissimétrico (ϵ_{imk})

Para a parte radial, $r^2 = x_m x_m$

$$\{L_i, r^2\} = 2 x_m \{L_i, x_m\} = 2 x_m \epsilon_{imk} x_k = 0$$

Portanto, $\{L_i, H\} = 0$

$$\text{Para } \{A_i, H\} = 0$$

$$\{A_i, H\} = \{(r \times L)_i, H\} - m \omega \left\{ \frac{x_i}{\gamma}, H \right\}$$

Como $\{L_k, H\} = 0$, resta no primeiro termo

$$\epsilon_{ijk} \{r_j, H\} L_k$$

Calculando

$$\{r_i, H\} = \left\{ r_i, \frac{p^2}{2m} \right\} - \omega \left\{ r_i, \frac{x^2}{2} \right\}$$

$$\{r_j, H\} = \left\{r_j, \frac{p_j^2}{2m}\right\} - \left\{r_j, \frac{\alpha}{r}\right\}$$

$$\{r_j, H\} = -\alpha \left\{r_j, \frac{1}{r}\right\}$$

Para definição dos parenteses entre r_j e uma função escalar $f(r)$

$$\{r_j, f\} = -\partial_{x_j} f$$

Seja $f = r^{-1}$, temos $\partial_{x_j} r^{-1} = \partial_r(r^{-1}) \cdot \partial_{x_j} r$

Sabemos que

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

$$r^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

Derivando em x_j

$$2r \partial_{x_j} r = 2x_j \Rightarrow \partial_{x_j} r = \frac{x_j}{r}$$

E como $\partial_r(r^{-1}) = -r^{-2}$, temos

$$\partial_{x_j} r^{-1} = (-r^{-2}) \left(\frac{x_j}{r}\right) = -\frac{x_j}{r^3}$$

$$\{r_j, H\} = -\alpha \frac{x_j}{r^3}$$

O primeiro termo de $\{A_i, H\}$ é

$$-\alpha \frac{x_j}{r^3} = -\alpha (x \times x)_i$$

$$\epsilon_{ijk} \propto \frac{x_j}{r^3} L_k = -\frac{\alpha}{r^3} \underbrace{(x \times L)}_{\text{produto vetorial}}_i$$

O segundo termo é

$$-m \propto \left(\frac{1}{r} \{x_i, H\} + x_i \left\{ \frac{1}{r}, H \right\} \right) = -m \propto \left(\frac{L_i}{mr} - x_i \frac{r \cdot r}{mr^3} \right) \\ = -\frac{\alpha}{r^3} (r^2 r_i - x_i (r \cdot r))$$

Usando a identidade vetorial

$$x \times (x \times r) = x (r \cdot r) - r r^2$$

Percebemos que o primeiro termo anula o 2º

Assim

$$\{A_i, H\} = 0$$

(b) Obtenha a álgebra completa formada pelas componentes de $\vec{L}$ e $\vec{A}$:

$$\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k, \quad (1.10)$$

$$\{L_i, A_j\} = \epsilon_{ijk} A_k, \quad (1.11)$$

$$\{A_i, A_j\} = -2mH \epsilon_{ijk} L_k. \quad (1.12)$$

Na última relação, não substitua H por um valor constante antes de concluir o cálculo.

Os componentes em notação indicial do momento angular é $L_i = \epsilon_{imn} x_n p_m$. Expandindo os parênteses temos

$$\{L_i, L_j\} = \epsilon_{imn} \epsilon_{jpn} \{x_m p_m, x_n p_n\}$$

Aplicando a Regra de Leibniz e sabendo que $\{x_m, x_n\} = 0$, $\{t_m, t_n\} = 0$, $\{x_m, t_n\} = \delta_{mn}$ e $\{t_m, x_n\} = -\delta_{mn}$, temos que

$$\{x_m t_n, x_n t_m\} = -x_m t_n \delta_{nn} + x_n t_m \delta_{mm}$$

Substituindo

$$\{L_i, L_j\} = -\epsilon_{imn} \epsilon_{jns} x_m t_s \delta_{nn} + \epsilon_{imn} \epsilon_{jns} x_n t_m \delta_{mm}$$

O delta de Kronecker força a igualdade dos índices

$$\{L_i, L_j\} = -\epsilon_{imn} \epsilon_{jns} x_m t_n + \epsilon_{imn} \epsilon_{jns} x_n t_m$$

Usando a identidade

$$\epsilon_{abc} \epsilon_{dec} = \delta_{ad} \delta_{be} - \delta_{ae} \delta_{bd}$$

No 1º Termo

$$\epsilon_{nim} \epsilon_{mij} = -(\delta_{in} \delta_{mj} - \delta_{ij} \delta_{mn}) = \delta_{ij} (x \cdot t) - x_j t_i$$

No 2º Termo

$$\epsilon_{mni} \epsilon_{ijn} = (\delta_{ni} \delta_{jn} - \delta_{nn} \delta_{ij}) = -\delta_{ij} (x \cdot t) + x_i t_j$$

Somando

$$\{L_i, L_j\} = x_i p_j - x_j p_i$$

Isso é igual a

$$\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$$

• $\{L_i, A_j\}$: L_i atua como o gerador de rotações, para qualquer vetor construído a partir de coordenadas espaciais e momentos. Portanto

$$\{L_i, A_j\} = \epsilon_{ijk} A_k$$

Vamos dividir $\vec{A}$ em parte cinética $k_i = (\hbar \times L)_i$ e parte potencial $U_i = m\alpha \frac{x_i}{r}$, de modo que $A_i = k_i - U_i$. Temos os parênteses

$$\{A_i, A_j\} = \{k_i, k_j\} - \{k_i, U_j\} - \{U_i, k_j\} + \cancel{\{U_i, U_j\}} \neq 0$$

$$\text{Termo } - \{k_i, U_j\} + \{k_j, U_i\} = \frac{2m\alpha}{r} \epsilon_{ijk} L_k$$

$$\text{Termo } \{k_i, k_j\} = -\hbar^2 \epsilon_{ijk} L_k$$

Somando

$$\{A_i, A_j\} = \left(-\hbar^2 + \frac{2m\alpha}{r}\right) \epsilon_{ijk} L_k$$

$$= -2m \underbrace{\left(\frac{\hbar^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}\right)}_H \epsilon_{ijk} L_k$$

$$\{A_i, A_j\} = -2m H \epsilon_{ijk} L_k$$

(c) Verifique as identidades

$$\vec{A} \cdot \vec{L} = 0, \quad \vec{A}^2 = m^2 \alpha^2 + 2mH\vec{L}^2, \quad (1.13)$$

e explique por que elas reduzem o número de constantes de movimento funcionalmente independentes.

$$\vec{A} \cdot \vec{L} = (\vec{r} \times \vec{L}) \cdot \vec{L} - m\alpha \frac{\vec{r} \cdot \vec{L}}{r}$$

Como $\vec{L}$ é ortogonal a $\vec{r}$ e $\vec{r}$ por definição:

$$\vec{r} \cdot \vec{L} = 0$$

$$\vec{A}^2 = \vec{r}^2 \vec{L}^2 - 2m\alpha \frac{\vec{r} \cdot (\vec{r} \times \vec{L})}{r} + m^2 \alpha^2$$

$$\text{Sabendo que } (\vec{r} \times \vec{L})^2 = \vec{r}^2 \vec{L}^2 \text{ e } \vec{r} \cdot (\vec{r} \times \vec{L}) = 0$$

$$\vec{A}^2 = \vec{r}^2 \vec{L}^2 - \frac{2m\alpha}{r} \vec{L}^2 + m^2 \alpha^2 = 2m\vec{L}^2 \left(\frac{\hbar^2}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right) + m^2 \alpha^2$$

$$\vec{A}^2 = 2mH\vec{L}^2 + m^2 \alpha^2$$

Essas 2 equações reduzem o número de 7 observáveis conservados para 5, causando

a restrição completa da órbita a uma curva fechada uni-dimensional no espaço de fase

(d) Na região de órbitas ligadas, $H < 0$, defina

$$\tilde{D} \equiv \frac{\tilde{A}}{\sqrt{-2mH}}, \quad \tilde{J}_{\pm} \equiv \frac{1}{2}(\tilde{L} \pm \tilde{D}). \quad (1.14)$$

Mostre que

$$\{J_{\pm i}, J_{\pm j}\} = \epsilon_{ijk} J_{\pm k}, \quad \{J_{+i}, J_{-j}\} = 0. \quad (1.15)$$

Da letra b) sabemos que

$$\{D_i, D_j\} = \frac{1}{-2mH} \{A_i, A_j\} = \epsilon_{ij\kappa} L_{\kappa}$$

E

$$\{L_i, D_j\} = \epsilon_{ij\kappa} D_{\kappa}$$

Podemos calcular então

$$\begin{aligned} \{J_{+i}, J_{+j}\} &= \frac{1}{4} (\{L_i, L_j\} + \{L_i, D_j\} + \{D_i, L_j\} + \\ &\quad + \{D_i, D_j\}) \end{aligned}$$

Substituindo

$$\begin{aligned} \{J_{+i}, J_{+j}\} &= \frac{1}{4} (\epsilon_{ij\kappa} L_{\kappa} + \epsilon_{ij\kappa} D_{\kappa} + \epsilon_{ij\kappa} D_{\kappa} + \\ &\quad + \epsilon_{ij\kappa} L_{\kappa}) \\ &= \epsilon_{ij\kappa} \frac{1}{2} (L_{\kappa} + D_{\kappa}) = \epsilon_{ij\kappa} J_{+\kappa} \end{aligned}$$

Análogo para J_- , mudando sinais dos termos cruzados que resultam em $\epsilon_{ij\kappa} J_{-\kappa}$.

Organizados que resultam em $\epsilon_{ijk} J_{-k}$

Para parentese misto

$$\{J_{+i}, J_{-j}\} = \frac{1}{i\hbar} (\{L_i, L_j\} - \{L_i, D_j\} + \{D_i, L_j\} - \{D_i, D_j\})$$

$$= \frac{1}{i\hbar} (\epsilon_{ijk} L_k - \epsilon_{ijk} D_k + \epsilon_{ijk} D_k - \epsilon_{ijk} L_k)$$

$$\{J_{+i}, J_{-j}\} = 0$$

Aluno: Mathews P. Andrade Alameda